

디지털 기반 스마트 항만의 출현

부산항의 현재와 미래

2020. 11. 26.

부산항만공사 물류연구실장 연정흠



CONTENTS

I

글로벌 물류기술 동향

- 스마트 물류 동향
- 해외 스마트 항만 사례

II

현재의 부산항

- 부산항의 현주소
- 부산항 스마트 항만 전략

III

미래의 부산항

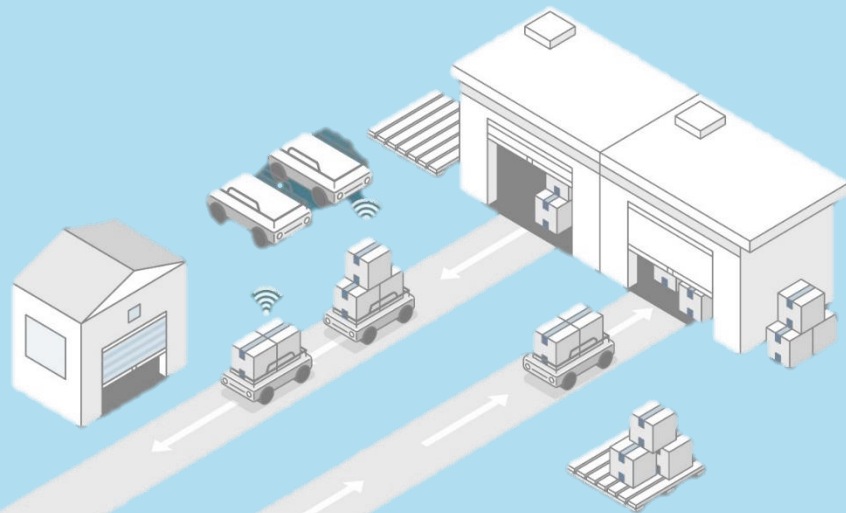


I

디지털 기반 스마트 항만의 출현
부산항의 현재와 미래

글로벌 물류기술 동향

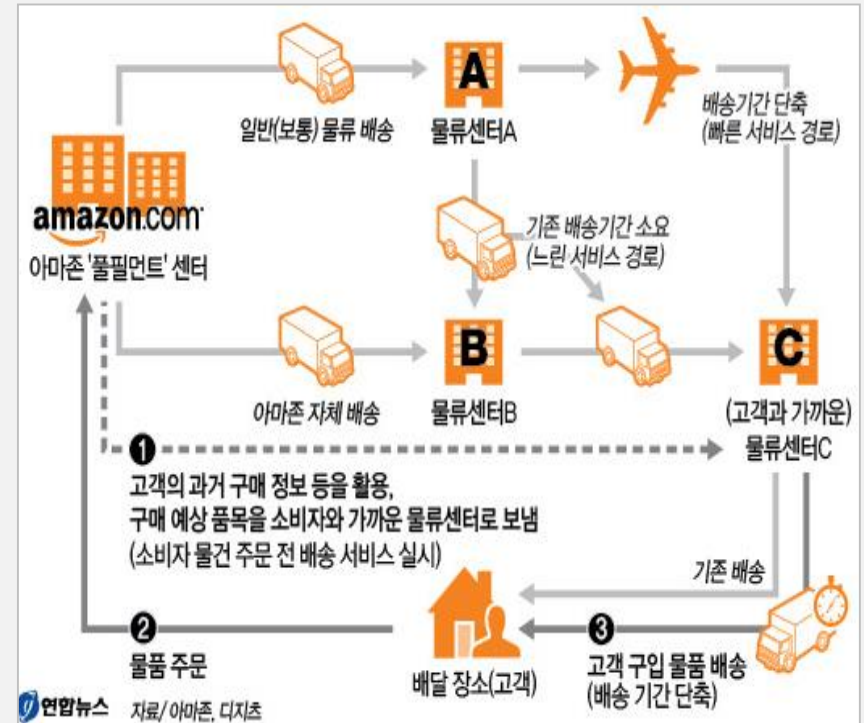
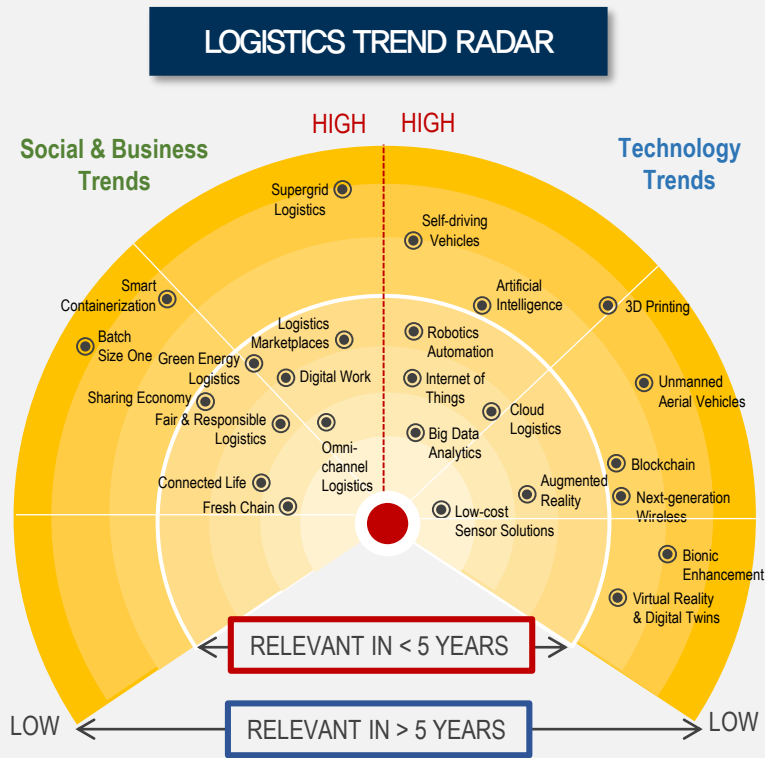
- 스마트 물류 동향
- 해외 스마트 항만 사례





4차 산업혁명 기술이 우리 생활 뿐만 아니라 물류산업부문에 빠르게 도입·확산되는 중

사회 · 비즈니스 변화와 다양한 구매 트렌드로 인해 유통 및 물류에 많은 변화가 생겨나고 있음

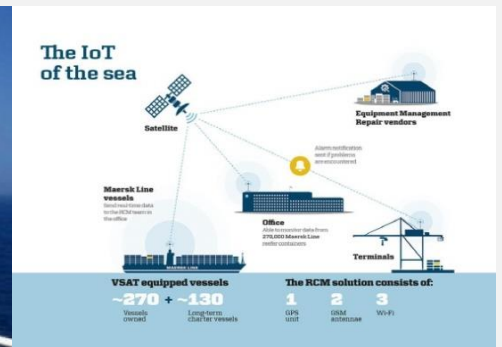
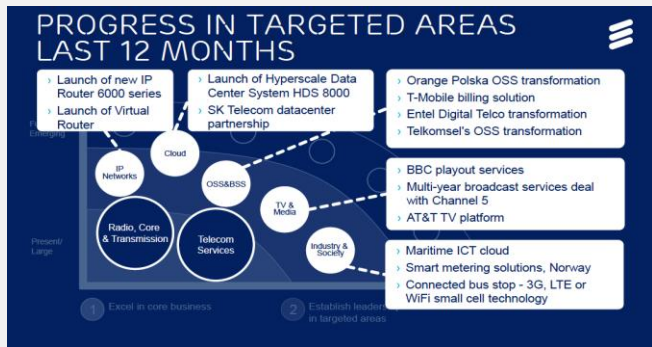


※ Logistics Trend Radar, DHL, 2016.

※ 연합뉴스, 아마존, 고객이 상품 주문하기 전에 배송검토, 이재윤, 2014.1.21.



해운물류부문에서는 위치추적과 플랫폼 기반으로 화물 및 선박관리 등 **스마트화 추진** 선사 내부의 프로세스 개선 뿐만 아니라 대고객 서비스 제고의 목적으로 신기술 도입 · 운용



세계 1위 선사 머스크의 Real Time Container Tracking System



※ 4차 산업혁명에 따른 해운항만물류산업의 대응방안 연구, 부산항만공사, 2018.



4차 산업혁명 기술의 확대로 해운·항만부문에 자동화, 자율주행 등 스마트화가 급속도로 도입 중

해운항만 물류기술 혁신



싱가폴

- 투아스 신항 (6,500만 TEU, '15~'40)
- 세계 최대 규모 스마트항만 개발



중국

- 상하이항
- 자율주행트럭 시범운영 ('18.1)



노르웨이

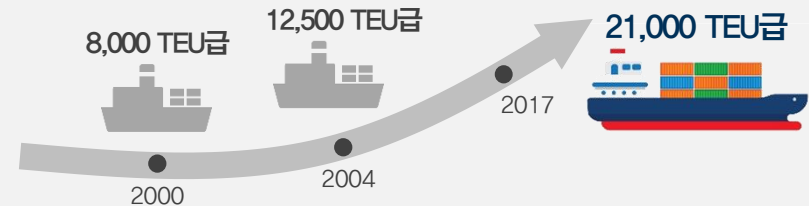
- 자율운항선박 개발 추진 ('19 원격조정, '20 완전자율운항)



네덜란드

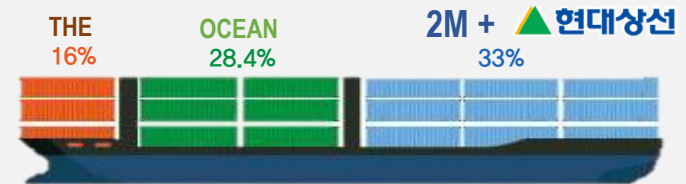
- 로테르담항
- IBM 사 IoT 플랫폼 도입 ('18.1)

선박 대형화



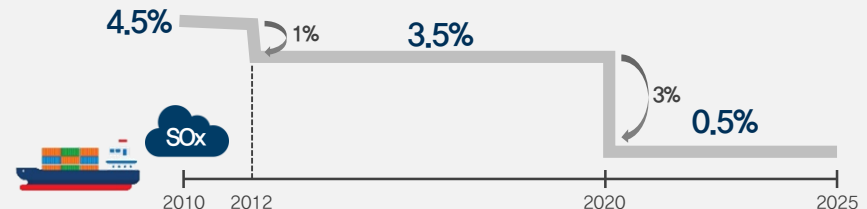
해운동맹 강화

3대 해운동맹 세계 선복량 78% 차지



환경규제 강화

선박 연료 SOx 함유량 제한 기준



※ 출처: 부산항 미래비전('18.3, 해양수산부)

싱가포르를 Tuas 대상으로 차세대 항만 개발계획 수립 및 스마트 자동화 항만으로 조성 중

지물운항선박 대응 입출항 안전기술, 친환경 건설 및 운영기술, 무인자동화 항만 하역기술 등 구현

UNMANNED AERIAL VEHICLE

The use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) has improved operational efficiency and productivity. UAVs are used in port for lifting and inspecting a ship's structure. They have also been deployed during emergencies such as oil spills. In future, UAVs will also be used for port surveillance. UAVs can be deployed reliably quickly and provide a good vantage point. Coupled with sensors, UAVs can improve situational awareness and thus enhancing operational efficiency.

AUTONOMOUS SHIP

Ship of the future will have autonomous capabilities and managing the navigation. It may be controlled from a control center in the other side of the world, where operators will be monitoring the vessel through a satellite data link and only controlling it when necessary.

E-NAVIGATION

E-navigation is a system envisaged by the International Maritime Organisation (IMO). Its purpose is to improve the safety of commercial shipping during navigation and reduce maritime environmental damage. The system is based on a harmonised digital information exchange between operators on ships and shore.

MARITIME SENSE MAKING SYSTEM

The Maritime Sense Making System (MSM) is a new analytics-based system to implement time and cost efficiency to cater to the increasing growth in shipping traffic in Singapore. A unified platform would be created to integrate live data from multiple sources and provide a consistent view across MPA to empower Port Operations Control Centre to make more informed decisions.

Predictive analysis would also be applied to forecast vessel arrival timings and potential traffic density. The system would uncover new methods for sense-making and add-in events monitoring to detect unusual behavior of ships and prevent illegal bunkering through fusion of analytics, security detection and data mining. These digital capabilities would improve port security and safety and cover the following cases:

SENSE MAKING

- Detection of ships entering prohibited areas
- Detection of illegal bunkering
- Auto detection of vessel movement reporting times
- Auto detection of pilot boarding times

- Detection of ships without transponders or switching off their Automatic Identification Systems (AIS)
- Detection of crossing vessels
- Detection of vessel operating in port without valid permits

PREDICTIVE ANALYSIS

- Prediction of high arrival at exchanges, berthing grounds and turnarounds
- Prediction of vessel arrival time

NEXT GENERATION VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM (NEXT GEN VTMS)

The Next Gen VTMS is a system designed to further enhance safety for ships and protection of the marine environment. It would leverage on VMS Data Exchange System, satellite, digital technology, predictive and data analytics, and smart algorithms to do the following:

- Real-time detection of vessel movement and location through VMS
- Proactive detection and identification of vessels in high-risk areas
- Proactive detection of vessels in high-risk areas
- Proactive detection of vessels in high-risk areas
- Proactive detection of vessels in high-risk areas

When smart shipping arrives in the future, the Next Gen VTMS would also be able to communicate autonomously with smart on-board systems of autonomous ships through digital technology.

The next gen VTMS would transform our port services into digital operations and enable the seamless exchange of information across our maritime ecosystem.

JUST IN TIME PLANNING AND COORDINATION SYSTEM

This is a new system to plan critical information amongst stakeholders in the port and make decisions on berthing and when for operations of resources.

It would allow vessel arrival time at port, pilot boarding time on vessel, berthing time at terminal among MPA, ICA, Ship Agents, Terminal Operators and Service Providers to view the waiting times.

With better visibility of ship's arrival time and status, ships would experience berthing on arrival, resource services just in time and turnaround from port faster. This service provides would be able to plan and allocate pilots, berths, tender barges, ship supplies and other port services more efficiently.

MARITIME SINGLE WINDOW (MSW)

The MSW is a one-stop platform to provide a one-stop platform for ship calling at the Port of Singapore.

On one hand, the MSW will facilitate information exchange among stakeholders in the public and private sectors. The platform would connect various government agencies involved in port operations including MPA, ICA, the Singapore Customs and MCA for port health measures. It would also integrate port terminal and marine services including systems on the MSW.

MPA would reduce administrative red-tape and share information across Government agencies to make shipping and port operations more efficient. As a result, the safety of navigation within the Port of Singapore would be enhanced as stakeholders can track their shipment at all times and responsibility of managing their ships safely.

GREEN AND COMMUNITY ORIENTED PORT

The Tuas Maritime Link (TML) would enhance port efficiency by reducing the port's energy needs and creating a green port. The TML would also improve port efficiency by reducing the port's energy needs and creating a green port. The TML would also improve port efficiency by reducing the port's energy needs and creating a green port.

AUTOMATED TERMINAL

Tau Terminal will feature automated guided vehicles (AGVs) and cranes and will be able to transport and move containers. With automation, each container on the terminal would no longer have to be moved by a crane, thereby enhancing manpower productivity.

AUTOMATED YARD CRANES

Most of the yard cranes to date will be replaced in the port's existing area in the port's existing area. The yard cranes will be replaced in the port's existing area in the port's existing area. The yard cranes will be replaced in the port's existing area in the port's existing area.

AUTOMATED QUAY CRANES

Quay cranes will be replaced in the port's existing area in the port's existing area. The quay cranes will be replaced in the port's existing area in the port's existing area. The quay cranes will be replaced in the port's existing area in the port's existing area.

AUTOMATED GUIDED VEHICLES

The AGVs will transport containers to the port for 24 hours and 7 days a week. The AGVs will transport containers to the port for 24 hours and 7 days a week. The AGVs will transport containers to the port for 24 hours and 7 days a week.

[illegible]

7



[Tuas 항만시스템은 자동화된 하역 및 이송장비를 기본적으로 도입, 통관·출입국 자동심사 시스템 운영]

Tuas 무인 자동화 하역시스템 및 무인 통관/출입국 심사 시스템





1990년대 중반부터 무인 자동화 항만 시스템 개발에 착수, 2014년 완료



로테르담 Maasvlakte2 항만



APM 터미널 무인 컨테이너 크레인



네덜란드 로테르담 APM 터미널



APM 터미널 무인이송장비(AGV)

※ 출처: 로테르담항만공사 홈페이지(www.portofrotterdam.com)

해외 스마트 항만 사례



네덜란드 로테르담항



무인자동화 항만 시스템 완료, 디지털 기반의 스마트 항만으로 도약준비 중



DIGITAL TWIN POSSIBILITIES



CODIFICATION

- Capture and document port object and context characteristics over time
- Program the virtual behaviour of port objects
- Simulate port design, processes and operating scenario's leveraging logical port objects, conditions and context

VIRTUALIZATION

- Access and interact digitally with port objects
- Register exact transactions between port objects
- Explore and design the port and objects in 3D
- Assess data quality for dimensions and locations of port objects

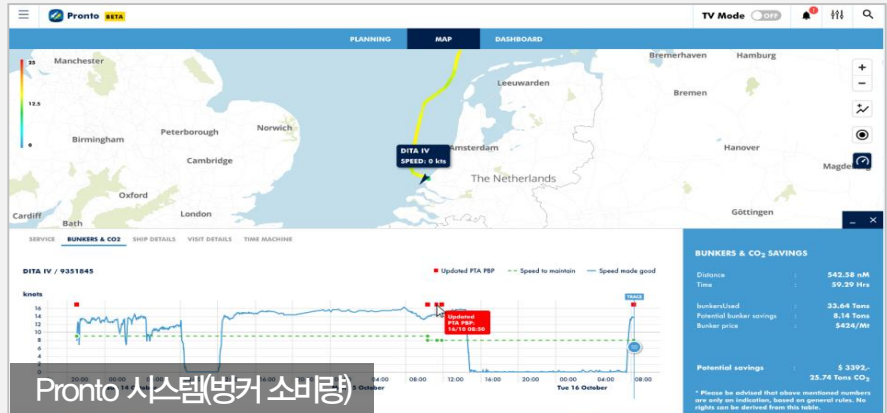
PORT
DIGITAL TWIN



SIMULATION

로테르담항 디지털 트윈 기능

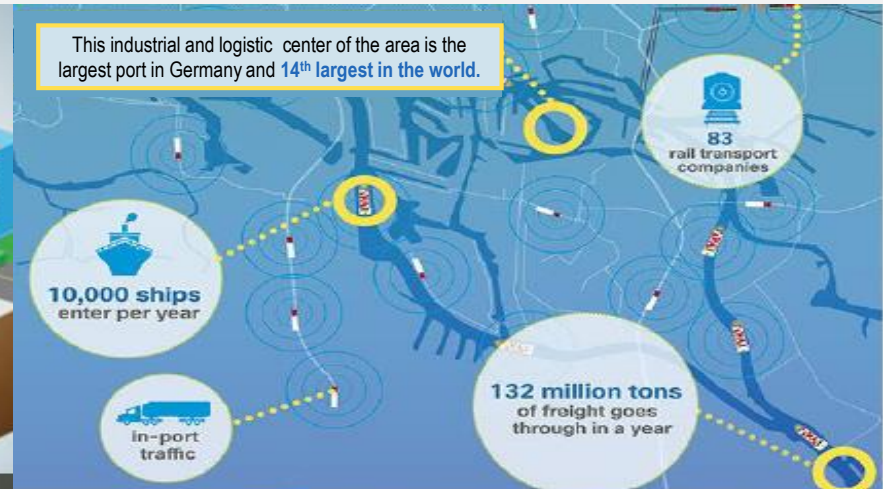
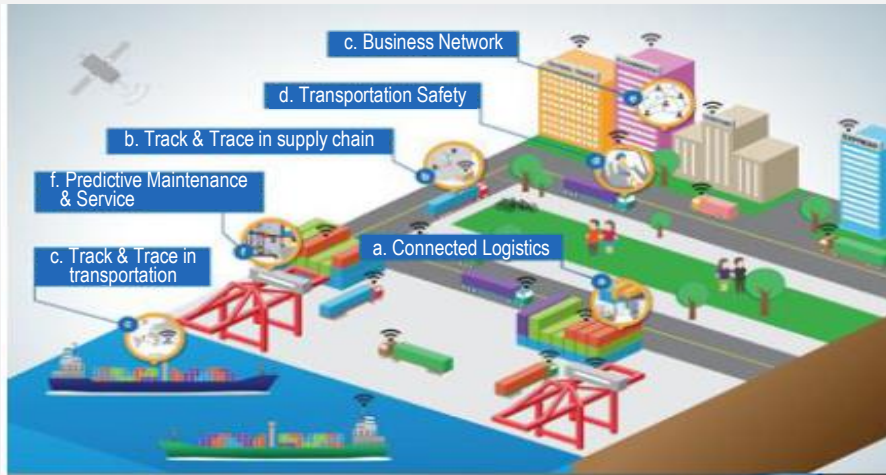
VISUALIZATION



※ 출처: 로테르담항만공사 홈페이지(www.portofrotterdam.com)



IoT센서 기반의 항만운영관리와 화물차량 운송 최적화를 위한 스마트 로드 시스템 운영 중



독일 함부르크항 스마트 로드(Smart Road) 시스템

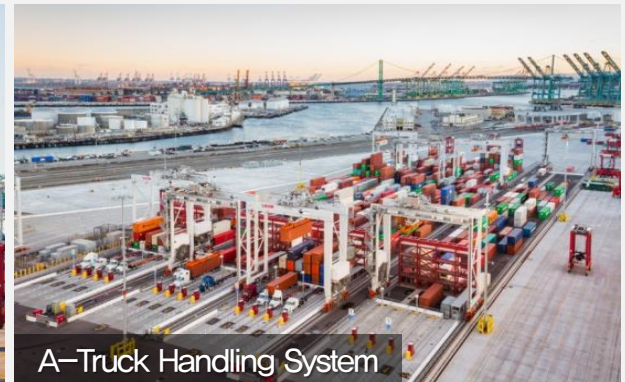
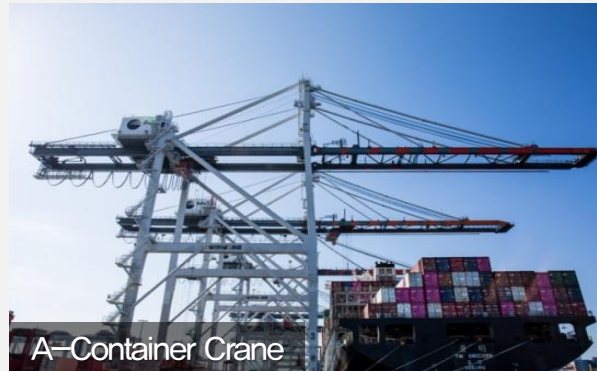
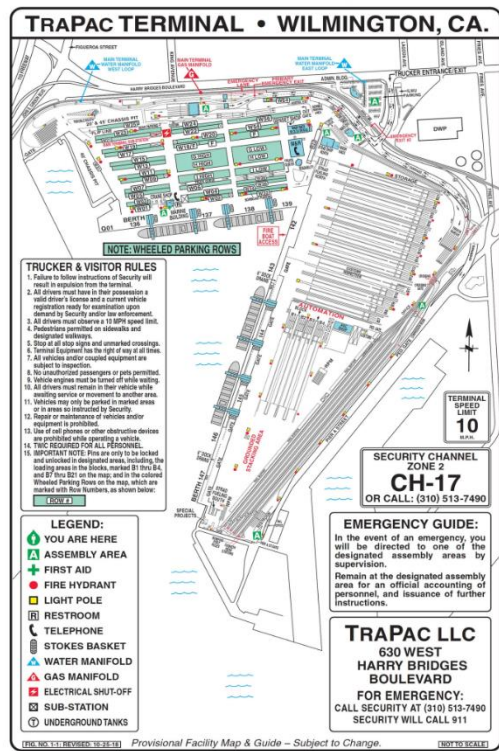


※ 출처: 함부르크항만공사 홈페이지(www.hamburg-port-authority.de)



TRAPAC 컨테이너 터미널 스마트 자동화 전략은 부산항 스마트 항만 도입을 위한 훌륭한 사례

기존 컨테이너 터미널을 운영하면서 단계적으로 스마트 자동화를 진행하여 완성



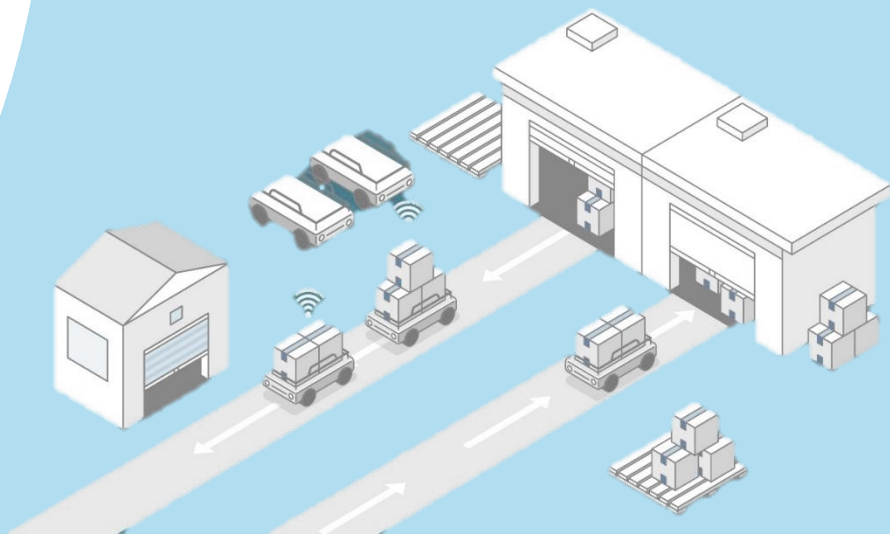
※ Trapac Terminal 내부자료



디지털 기반 스마트 항만의 출현
부산항의 현재와 미래

현재의 부산항

- 부산항의 현주소
- 부산항 스마트 항만 전략



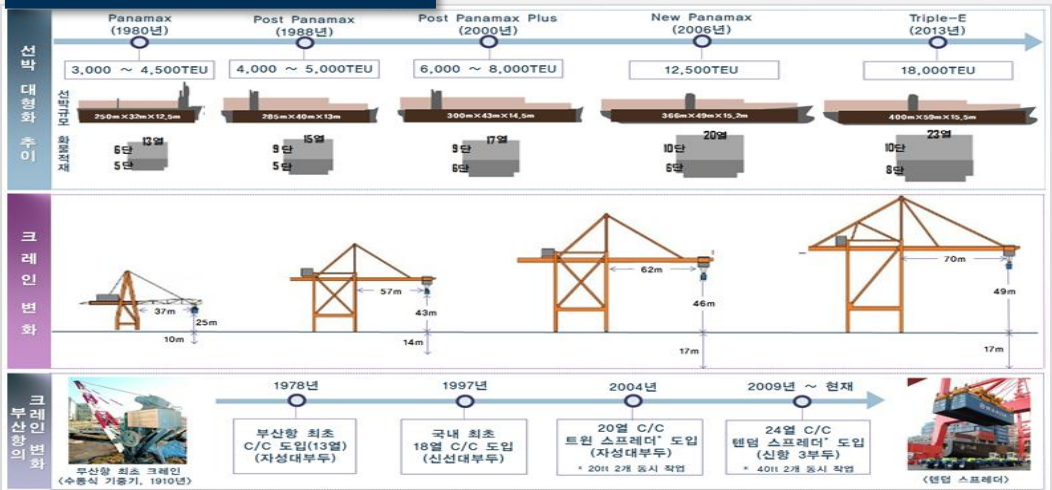


지동화가 어려운 수평형 구조의 컨테이너 터미널이 대다수 (수직형 구조는 BNCT 1곳)

유인 조정 기반의 안벽장비 및 반자동화 기반의 야드장비, YT · RS · TH 등 경유기반 이송장비 운용 중



선박대형화와 부산항 크레인 변화



부산항의 하역 및 이송장비 종류

㉠ C/C(Container Crane)	㉡ Y/T(Yard Tractor) 및 Y/C(Yard Chassis)	㉢ T/C (Transfer Crane)	㉣ R/S(Reach Stacker) 및 T/H(Top Handler)
● 안벽 위에 설치되어 선박으로부터 컨테이너를 하역하거나 부두에 있는 컨테이너를 선박에 선적하는 장비	● 안벽과 컨테이너 야드 사이에서 컨테이너를 운반하는 장비 일반 자동차가 아닌 항만법에 의한 항만시설장비로 신고 후 사용	● 컨테이너를 야드에 장치하거나, 장치된 컨테이너를 사선에 실어 주는 작업을 하는 장비	● (R/S) 컨테이너의 적재 및 위치 이동, 교체 등에 사용되는 장비 ● (T/H) 야드 내의 공컨테이너를 적치 또는 하역하는 장비

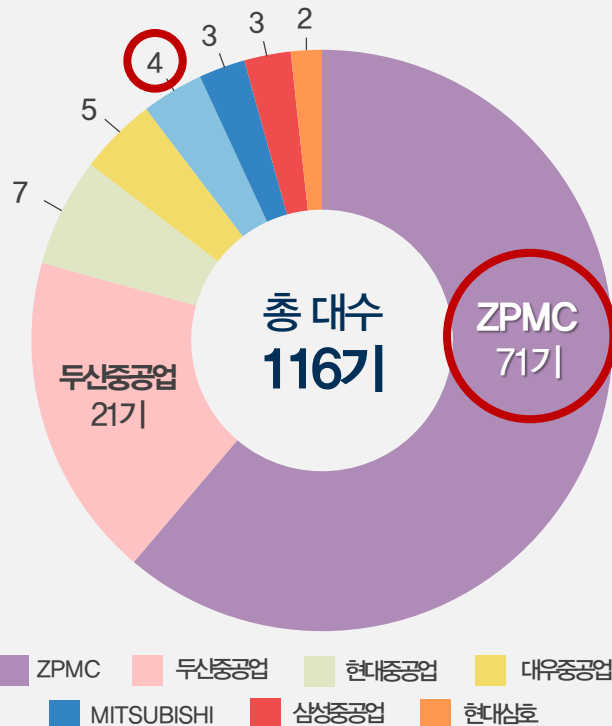
※ 부산항만공사 내부자료



[부산항의 컨테이너 크레인 또한 대다수 중국산 장비 구매 및 운용 중]

해외제품의 비중이 지속 증가 중으로 부산항 신항의 경우 100% 중국산 장비 도입

부산항 컨테이너 크레인 제조사별 점유율



※ 부산항 하역장비 국내발주 및 국산화에 따른 경제적 파급효과 분석(BPA, 2019)

부산항 부두별 컨테이너 크레인 제조사 현황

부두명	수량	국산	외국산	국산점유율
자성대 부두	14	14	0	100%
신김만부두	7	4	3	57%
김만부두	11	9	2	82%
신선대부두	15	15	0	100%
신항 1부두	12	0	12	0%
신항 2부두	22	0	22	0%
신항 3부두	12	0	12	0%
신항 4부두	12	0	12	0%
신항 5부두	11	0	11	0%
합 계	116	42	74	36%

※ 부산항 해외기술 도입실태 조사(BPA, 2019)



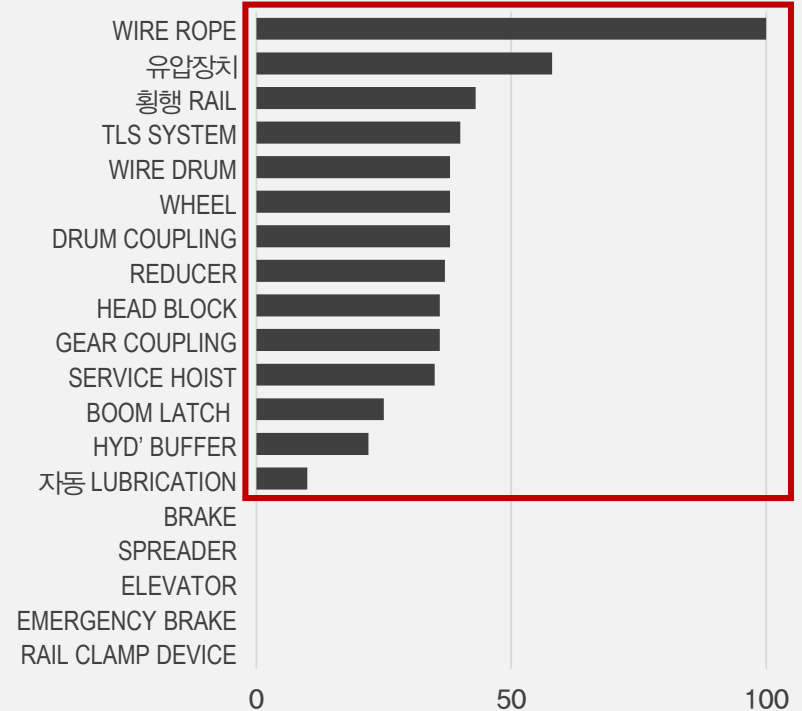
국내에서 제작된 하역장비의 경우에도 해외 소재 및 부품이 절반이상을 차지, 원천기술력 확보 필요
스마트 자동화 위해 하역장비 국산화에 대한 다양한 지원제도 마련 요구

컨테이너 크레인 부품별 국산화율

부품명	수량	국산	외국산	점유율
Hydraulic Buffer	928	208	720	22%
Rail Clamp Device	231	0	232	0%
Reducer	456	160	296	35%
Break	464	18	446	4%
Emergency Brake	202	0	202	0%
Gear Coupling	464	159	305	34%
Wheel	232	84	148	36%
Elevator	116	0	116	0%
Wire Drum	328	126	222	36%
Spreader	116	0	116	0%

※ 부산항 해외기술 도입실태 조사(BPA, 2019)

컨테이너 크레인 기계부문 국산화 순위



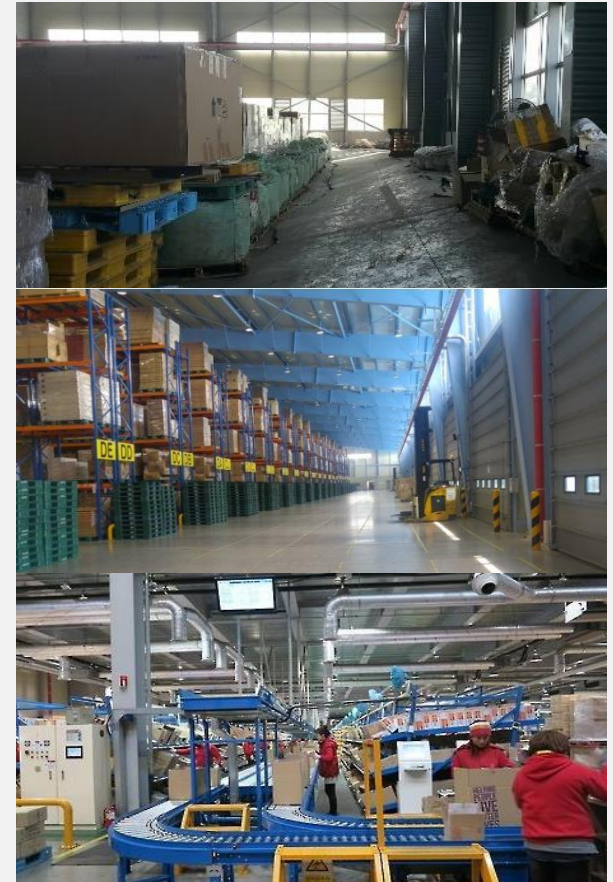


[항만배후단지내 입주한 물류센터의 스마트화를 위한 기술개발 및 지원 미흡]

물류센터내 스마트 장비 대다수는 외국산 (다이후쿠 등)

아마존 스마트 물류센터

- 1 **데이터 수집 (IoT)**
고객의 구매정보 데이터 수집
- 2 **저장&분석 (CLOUD/BIG DATA)**
구매 패턴 분석
- 3 **가치 창출 (A.I)**
예상 구매 물품 예상
- 4 **최적화 (기술융합)**
유통과 물류 비용 감소



※ 연합뉴스 기사자료(2018)



[싱가포르, 네덜란드 등 선진 항만과의 스마트 자동화 기술 격차는 매우 큰 수준]

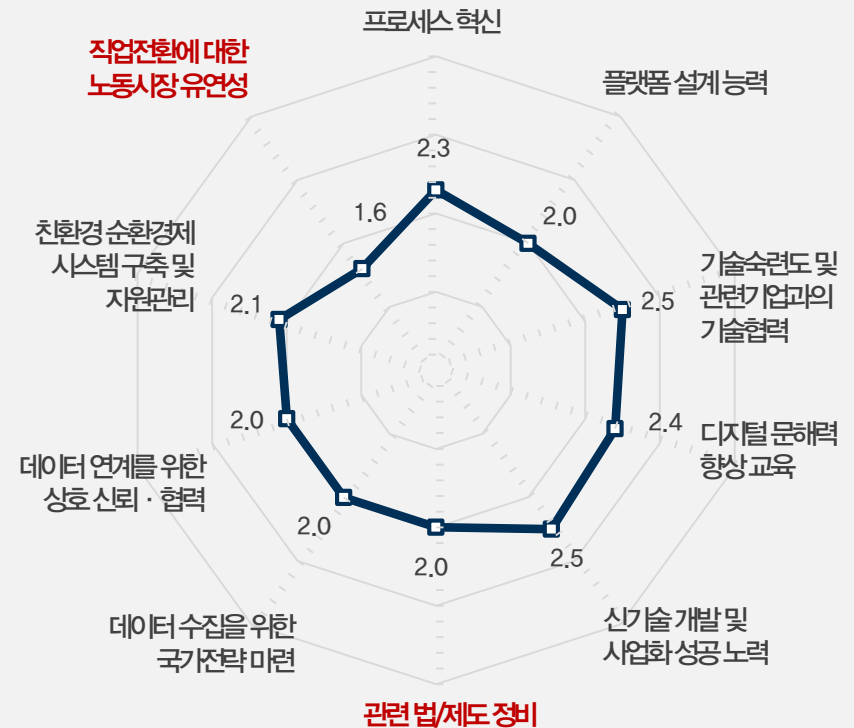
부산항의 자동화 항만도입이 늦은 근본적인 원인은 민간투자 확대, 핵심기술력 부족 등이 핵심

국가별 스마트 자동화 항만 기술 수준



※ 고생산성 자동화 컨테이너 터미널 구축 추진전략 연구(해양수산부, 2019)

우리나라 자동화 항만도입이 늦은 이유





향후 진해신항 대상, 우리나라 대표 스마트 자동화 항만으로 조성

2024년까지 서컨테이너 부두 2-6 대상, 무인 자동화 항만시스템 구축 및 기술검증



※ 스마트항만 육성방안 연구, 한국형 스마트항만 로드맵(2019. KMI)



스마트 항만 추진전략



국내 기술 및
제품 비중 확대



하역장비
자동화 기술 확보



자율주행 등
핵심기술 개발



스마트 공동물류
센터 조성



항만자원 공유
플랫폼 구축



부산항 디지털
트윈 개발

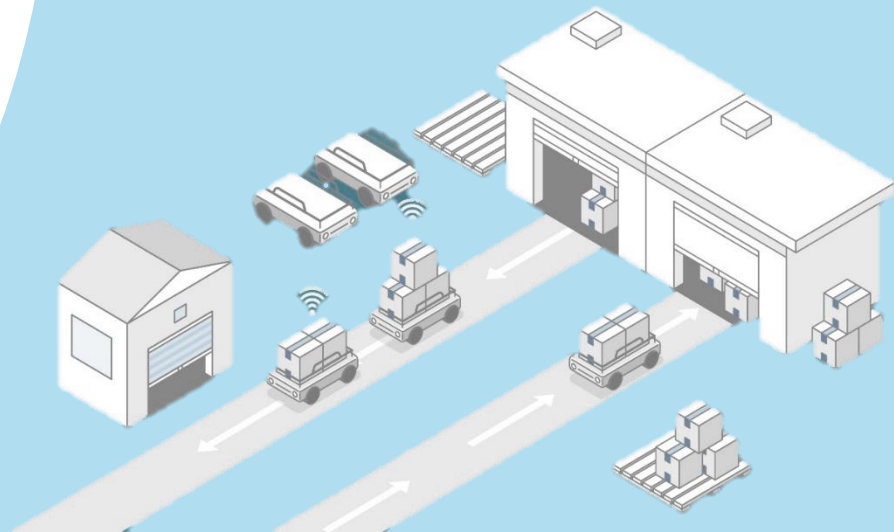




디지털 기반 스마트 항만의 출현
부산항의 현재와 미래

미래의 부산항

- 부산항의 현주소
- 부산항 스마트 항만 전략



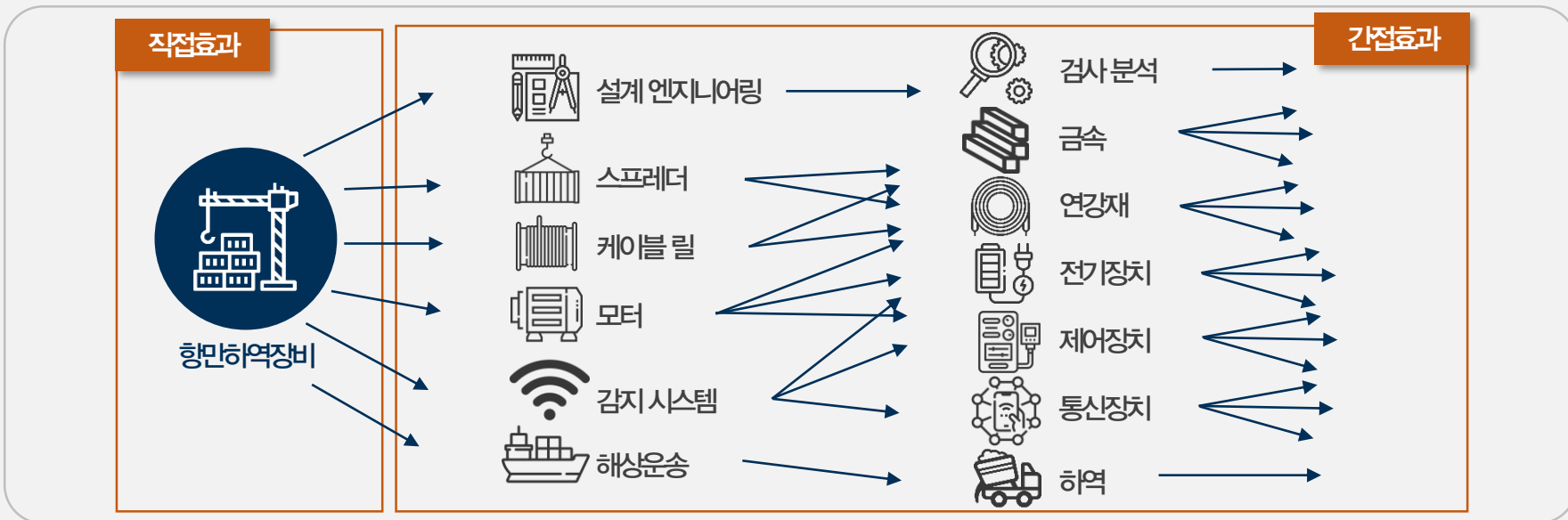
하역장비 및 핵심부품 국산화 기술 개발



우리 중공업들과 함께 하역장비 국산화 제작 및 핵심기술 확보 지속 지원

2-5단계 하역장비 557기(사업비 2,919억원) 국내기업 발주로 산업적/경제적 효과 제고

장비	항만	1기당 금액(백만원)
안벽크레인 (9기)	신항 2-5단계 (22년 예정)	13,322
	해외 주요 항만 평균	11,006
트랜스퍼 크레인(46기)	신항 2-5단계 (22년 예정)	3,088
	해외 주요 항만 평균	2,720



※ 부산항 하역장비 국내발주 및 국산화에 따른 경제적 파급효과 분석(BPA, 2019)

하역장비 및 핵심부품 국산화 기술 개발



하역장비 국내 발주효과와 연관산업에 미치는 영향을 감안 부산항을 통한 국산화율 제고 지속추진

하역장비 국내 발주의 경제적 효과

01 생산유발



6,417
억원

02 부가가치유발



2,110
억원

03 취업유발



2,386
명

04 국산화 효과

(1회 발주 기준)



433 ~
528 억원

05 유지보수

(20년 기준)



894
억원

항만산업 내 효과

	단계	생산(억원)	부가가치(억원)	취업(명)
설계	설계 및 엔지니어링	56	32	50
제작	조립 용접 제관	4,160	1,312	1,492
조달	원자재 / 기능품 / 전장품	475 / 634 / 595	145 / 213 / 199	121 / 237 / 220
운송	도로 / 수상	14 / 55	5 / 13	17 / 12
설치	탐제, 장비사용, 전기공사	182	58	65
예비비	산업용 운반기계 제조	61	19	22
제조검사	과학기술 및 전문 서비스	101	58	89
부대비	공공행정 및 국방	84	57	61

※ 부산항 하역장비 국내발주 및 국산화에 따른 경제적 파급효과 분석(BPA, 2019)

하역장비 및 핵심부품 국산화 기술 개발



2-6단계 터미널, 진해신항 등 새로이 조성되는 터미널에 국내 중공업 제작 장비 도입
항만장비관련 기술력 보유 중소기업들과 협업을 통한 부품 국산화 지원 확대

항만장비 부품별 국산화사례

2020년 스프레더와 케이블 릴을 대상으로
 우리기업과 국산화 기술 개발 착수

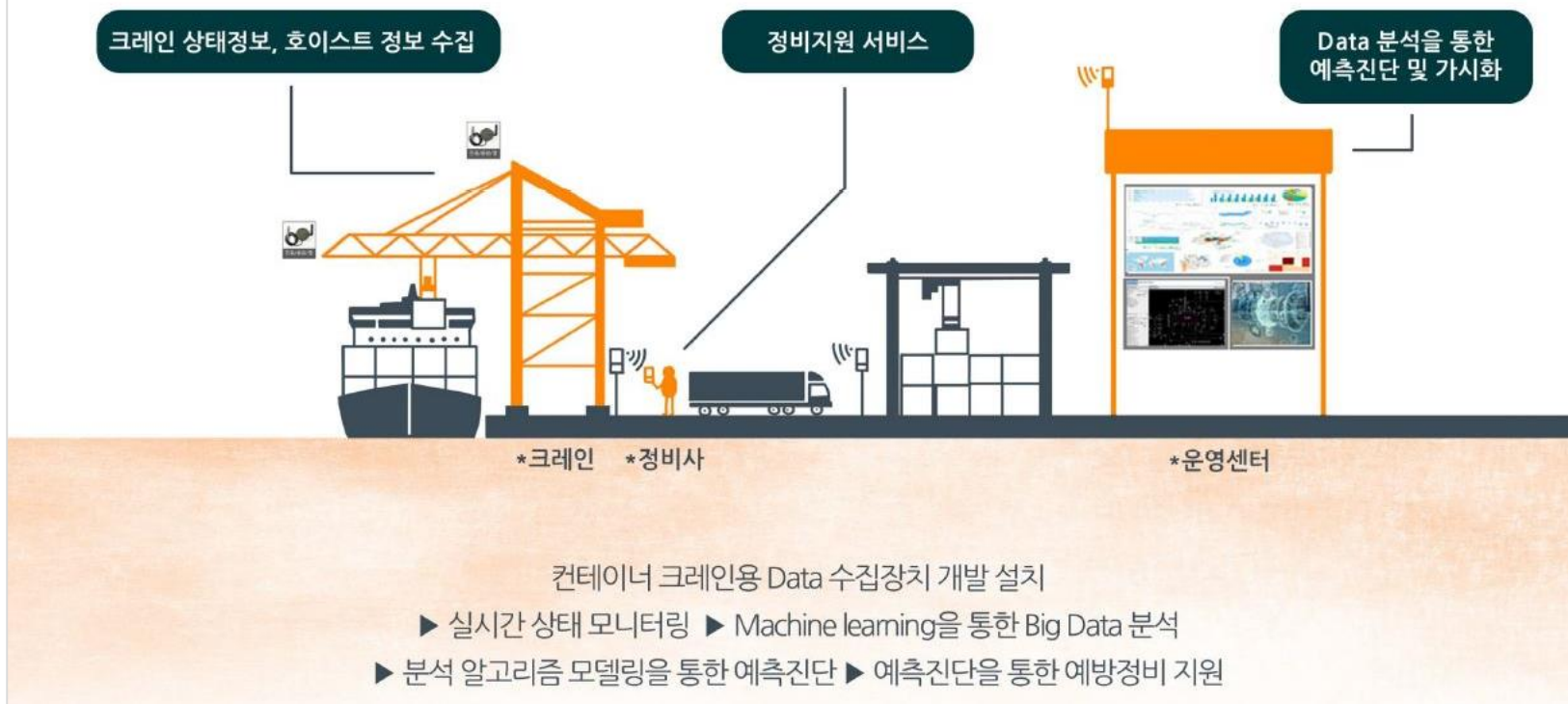
부품명	사진	개선사항	적용실적
Mercury		스프레더와 크레인 상부 간의 통신에러 자주 발생 (일당 수십 건) → Mercury를 적용하여 통신에러 문제 해결	- PNIT: 13세트 - HJNC: 13세트 - 울산: 2세트 - PNC: 65세트 - 인천: 18세트 - 평택: 1세트
Rotary Actuator		외산제품이 충격으로 인한 누유 및 성능저하 자주 발생 → 국산화를 진행하여 납품	- PNIT: 85세트 - HJNC: 24세트 - 울산: 2세트 - PNC: 36세트 - 인천: 2세트 - 광양: 6세트
Lever Type Limit Switch		기존 제품은 단일 접점으로 다수의 리미트 필요 → 다수 접점 제품을 개발	PNIT: 7세트
Flexible Flipper		기존 제품은 Steel 재질로 충격 시 파손 및 2차 Actuator 손상 → 우레탄 소재를 적용한 제품 개발	PNIT: 8세트
Fiber Optic Rotary Joint		높은 단가, 납기 및 A/S 대응 등의 문제 발생 → 고속용 광로터리 세계 최초 개발	- PNIT: 4세트 - 울산: 1세트 - 평택: 4세트
TBC4		기존 제품은 희생장치가 없어 제동 시 코일 및 정류기 손상이 빈번히 발생 → 희생장치를 적용하여 코일 수명 연장	- PNIT: 44세트 - HJNC: 21세트 - DPCT: 4세트 - PNC: 44세트 - HPNT: 44세트



하역장비와 핵심부품의 국산화와 함께 작업상황 모니터링과 안전진단 예측 시스템 개발로 항만 생산성과 효율성 제고 노력

항만크레인 예측진단 시스템 개발

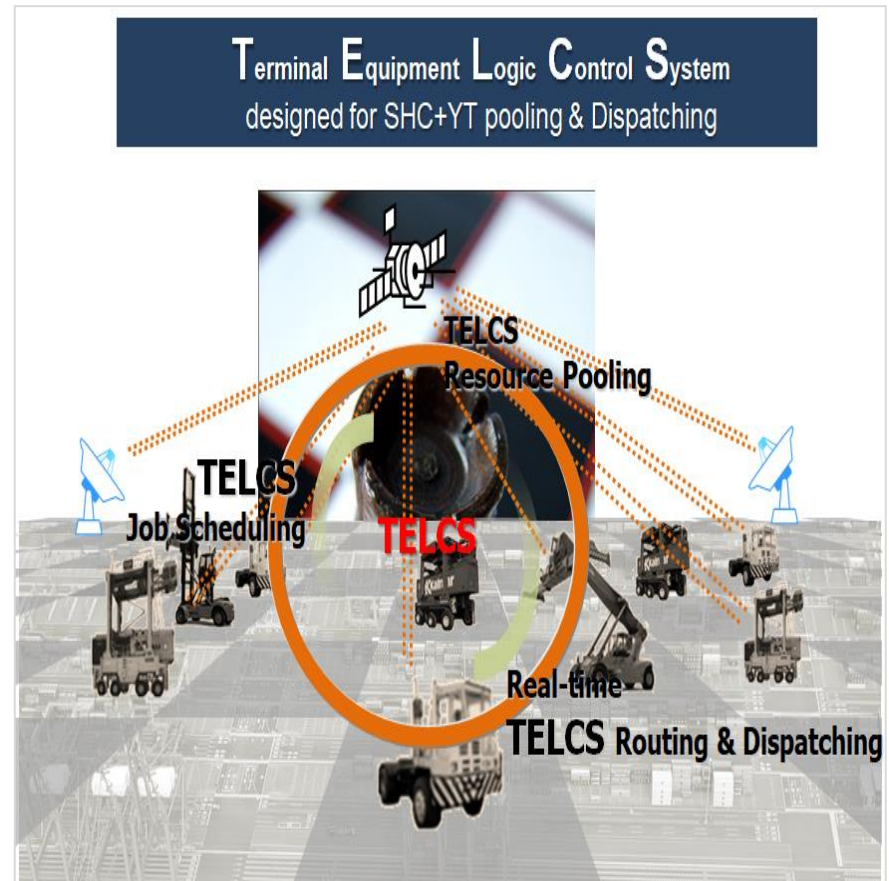
[디지털 트랜스포메이션 구현을 가능케 하는 빅데이터 기반 기계학습 실시간 분석 단일 플랫폼]



자율주행 이송장비 및 하역장비 종합관제 시스템 개발



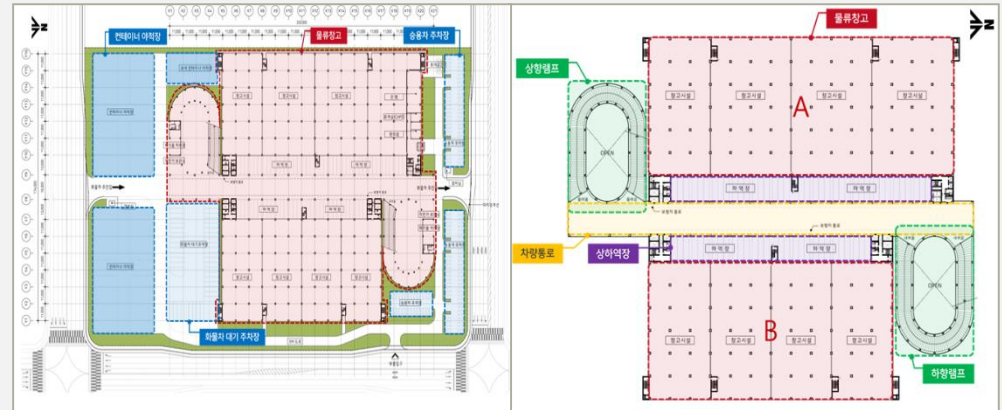
야드트랙터용 사고회피 시스템 및 자율협력주행 기반 핵심기술 개발 추진
전기 또는 수소전기 구동 기반의 친환경 화물이송장비 상용화 개발 지원



스마트 공동물류센터 건립



중소형 포워더, 전자상거래 기업, 역직구 기업, 소호상인 등을 위한
스마트 공동물류센터 건립 연면적 3만평

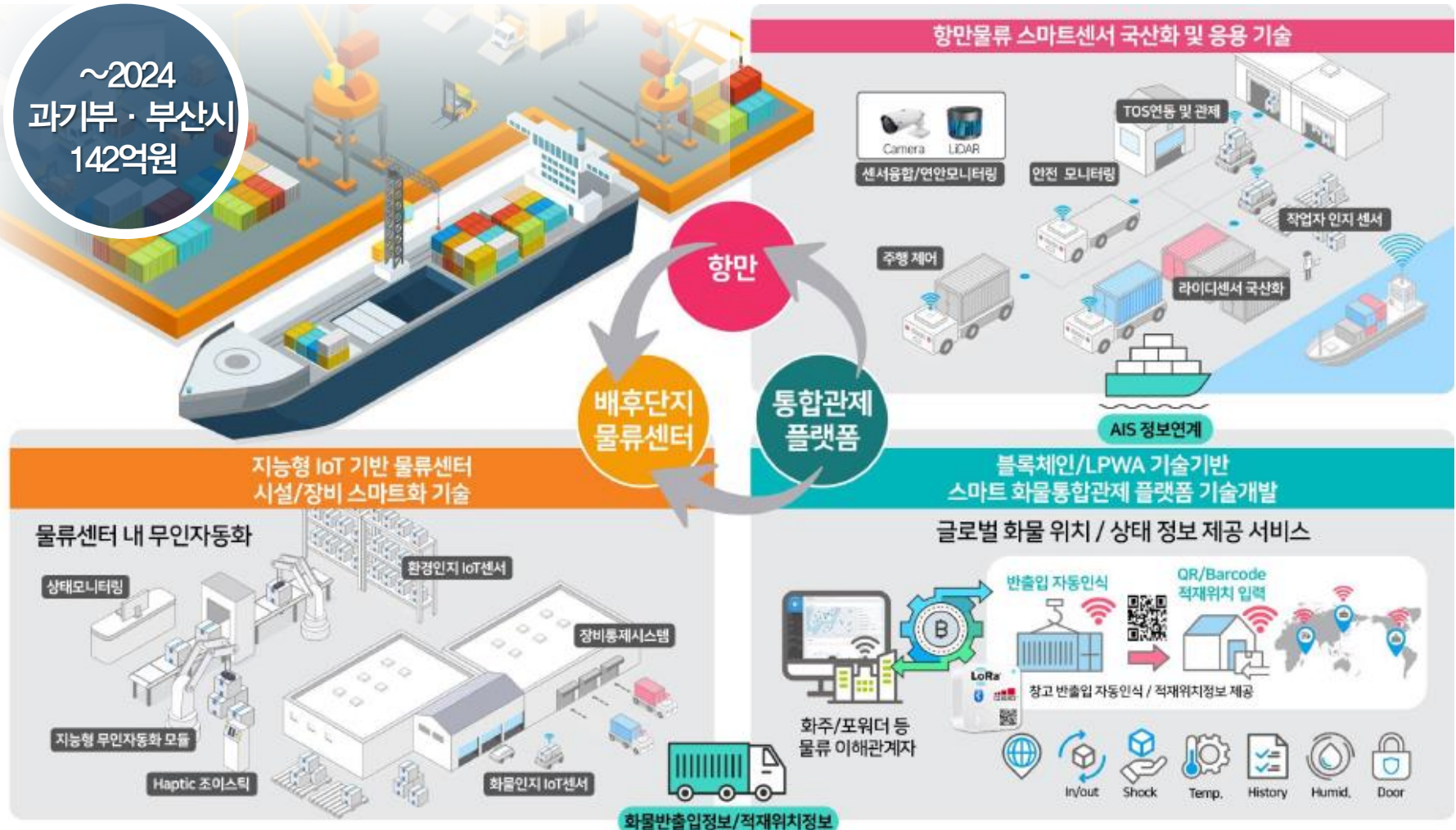


도크실 (Dock Seal)	도크쉘터 (Dock Shelter)	화물승강기	수직반송기
* 차량의 후면과 건축벽체면과의 완충 등의 역할	* 도크실 기능 + 차량 지붕과 양측면 일치		
파렛트 랙	자동분류 컨베이어	자동분류시스템	



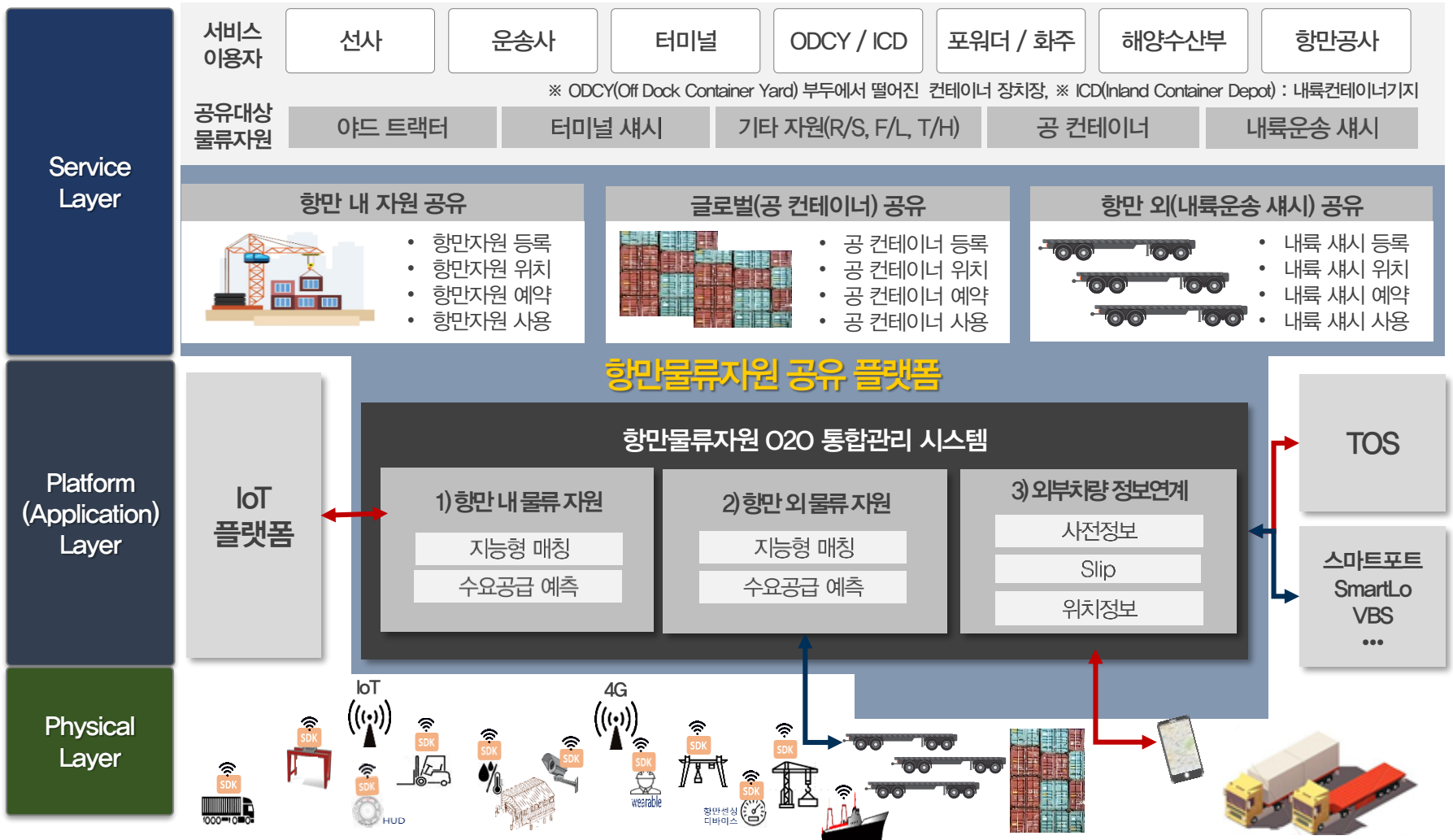
항만, 배후단지, 배후권역을 하나로 연결하는 스마트 물류 기술 개발 중

~2024
과기부·부산시
142억원



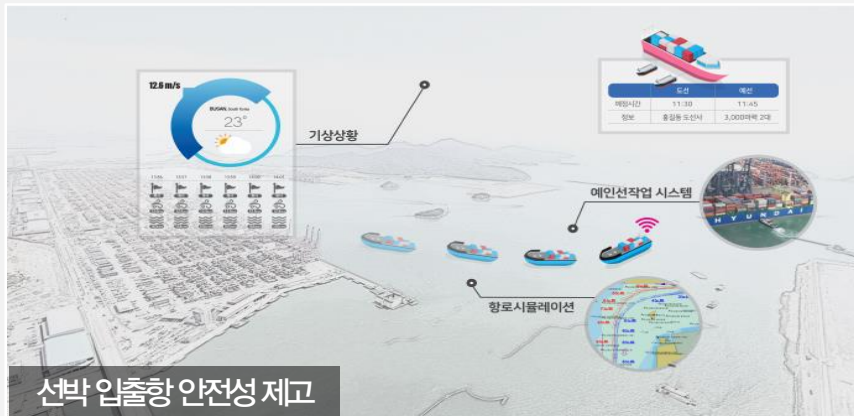


항만, 배후단지, 관련기업 등 항만물류 자원 공유 플랫폼 기술 개발 중





[한국판 뉴딜 중 디지털 선도사업으로 2021년~ 부산항 디지털 트윈 구축 실증사업 수행]





2040년 부산항은 디지털 기반의 스마트 항만 기술력 확보로 세계 선진 항만으로 도약

보안 및 선박 검사용 드론

자율운항선박

원격제어 자동화크레인



스마트에너지관리



초연결 표준 플랫폼

원격교육 / 유지보수



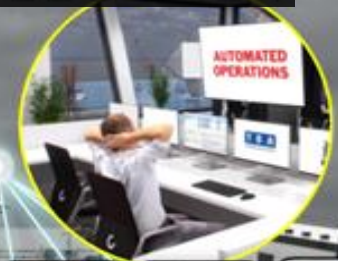
컨터 자동검사 및 무게측정



Port Infra Manager



AI 기반 스마트교통흐름 및 항만운영관제센터



자율주행화물차량



공간자동상태검사

자동인식게이트



자율주행트럭

※ 스마트 항만 육성방안 연구; 한국형 스마트 항만 로드맵(해양수산부, 2019)

Thank You Q&A

BPA | 부산항만공사
BUSAN PORT AUTHORITY

